

Game Design Document: Huppy. Feed the cubs.

Жанр: 2D Endless Runner / Catch'em up

Платформа: Mobile (Android / iOS)

Целевая аудитория: 12+ лет (Casual gamers)

Инструментарий: Unity, C#, Adobe Illustrator

Оглавление

1. Концепция игры.....	2
2. Ключевые особенности.....	2
3. Игровые механики	3
3.1 Управление	3
3.2 Core Gameplay	3
3.3 Core Loop	3
4. Difficulty & Balance	4
5. Сеттинг и Арт-дизайн.....	6
6. Мета-геймплей. Удержание. Экономика	7
6.1 Карта уровней.....	7
6.2 Рейтинг игроков	7
6.3 Коллекционная система	7
6.4 Прогрессия игрока	8
6.5 Монетизация (Ads + IAP)	8
7. Retention & Engagement	10
8. Технические детали	10
9. План развития.....	11
10. Референсные игры	11
11. FTUE	12
12. A/B Testing & Product Hypotheses	12
Приложение. UI / UX.....	15

1. Концепция игры

Hutty: For the cubs — это динамичная аркада с элементами narrative-driven дизайна, в которой игрок управляет сурикатом Хати — отцом-одиночкой, добывающим еду для своих детёнышей.

Каждая игровая сессия представляет собой попытку собрать яйца, необходимые для выживания семьи, при этом избегая опасных хищников. Ключевая особенность игры — это сочетание интенсивного геймплея и эмоциональной мотивации. Отображение истории реализовано через комикс при первом запуске игры и UI.

Игрок управляет персонажем, перемещающимся по горизонтальной оси, одновременно взаимодействуя с двумя независимыми потоками угроз и наград:

- вертикальный поток падающих объектов (яиц)
- горизонтальный поток движущихся врагов (змей)

Игрок вынужден постоянно распределять внимание между двумя осями, принимая быстрые решения в условиях растущей сложности.

Помимо core-геймплея, игра включает мета-системы, формирующие долгосрочную мотивацию и повышающие удержание:

- открывать новые уровни;
- собирать коллекцию карточек;
- соревноваться с ботами в ежедневном лидерборде.

2. Ключевые особенности

Двухвекторный геймплей: Игрок вынужден постоянно переключать внимание между вертикальной осью - объекты сверху (награда) и горизонтальной, движение змей - угрозы снизу (опасность). Это создаёт постоянный конфликт решений: рискнуть ради яйца или сыграть безопасно.

Харизматичный герой: Неуклюжесть персонажа подчеркивается процедурными анимациями, музыкальным сопровождением и дизайном.

Эмоциональная связь (Narrative): Несмотря на аркадную основу, игра использует сюжетно-ориентированный подход: каждая игровая сессия встроена в историю выживания суриката Хати и его детёнышей. Эмоциональная мотивация усиливается через визуальное состояние семьи, напрямую зависящее от результатов игрока.

Короткие сессии: Средняя сессия: 30–90 секунд, быстрый restart (<2 сек), ориентир на “one more try” поведение. Игрок может продолжить сессию 2 раза:

- уничтожаются ближайшие враги
- персонаж получает импульс вверх
- временно снижается давление.

Мета-прогрессия: Игрок развивается не только за счёт навыка, но и через систему коллекций, достижений и накопления валюты.

Коллекционная система: Во время сессии может появиться редкий объект, открывающий карточку коллекции, что добавляет дополнительную цель в каждом забеге после первого уровня.

3. Игровые механики

Игровой цикл:

Игра (Core) → Сбор валюты → Ачивки (Meta) → Нехватка ресурсов → Игра (Core)

3.1 Управление

Игрок управляет персонажем через тач-зоны / кнопки:

- **Tap Left/Right:** Перемещение суриката по горизонтали.
- **Tap Jump:** Прыжок для преодоления змей.

Ограничения:

- прыжок доступен только при касании земли.
- движение ограничено границами экрана.

3.2 Core Gameplay

Игрок перемещается по горизонтали - собирает яйца (увеличивает счёт) - избегает столкновений со змеями. Столкновение = Game Over (если не активирован revive).

3.3 Core Loop

Игровой цикл представляет собой повторяющийся “день выживания”, где успех определяется количеством добытой еды. Результат каждой сессии напрямую влияет на визуальное состояние детёнышей, создавая сильную эмоциональную связь между действиями игрока и их последствиями.

Уклонение от змей → Сбор яиц → Рост сложности → Случайное появление коллекционного объекта (дополнительная цель) → Ошибка (завершение сессии) → Получение награды → Прогресс в мета-системах → Возврат в игру

4. Difficulty & Balance

Сложность в игре растёт по трём независимым параметрам: скорость врагов, скорость падения объектов и частота их появления. Каждый параметр масштабируется по собственной функции, что создаёт нелинейное восприятие сложности и требует от игрока постоянной адаптации. Сложность формируется через: ускорение реакции, перегрузку внимания и конфликт решений.

Система врагов

Змеи перемещаются по горизонтальной оси справа налево. Их сложность масштабируется как внутри уровня, так и между уровнями. Базовые параметры:

- стартовая скорость: 3.5;
- максимальная скорость: 14;
- базовое ускорение: 0.015.

Каждый следующий уровень увеличивает стартовую скорость, увеличивает максимальную скорость, ускоряет темп роста скорости.

Масштабирование между уровнями:

- +0.6 к стартовой и максимальной скорости;
- +0.0015 к ускорению за уровень.

Формула роста скорости: $V(t) = V_{start} + At$

где:

- V_{start} зависит от уровня;
- A — коэффициент ускорения уровня.

Таким образом поздние уровни становятся заметно более агрессивными и требуют более высокой концентрации.

Частота появления врагов

Враги появляются с рандомным интервалом. Базовый диапазон: 1.0 – 2.5 сек.

На ранних уровнях (1–2) интервалы искусственно увеличиваются, за счёт чего создаётся более безопасное пространство для обучения игрока.

На уровнях 4-7 интервалы постепенно сокращаются, плотность врагов резко возрастает. Это создаёт ощущение нарастающего хаоса на поздних этапах игры. Для возможности прохождения установлен минимальный допустимый интервал в 1 сек.

Система падающих объектов

Яйца формируют вертикальный поток наград и одновременно источник когнитивной нагрузки. Частота появления яиц имеет стартовый интервал в 2–4 сек и постепенно уменьшается со временем выживания.

Формула: $T(t) = \max(0.5, T_0 - 0.05t)$

где:

- T_0 — стартовый интервал;
- t — время выживания.

Скорость падения яиц

Скорость падения масштабируется через изменение gravityScale объекта.

Параметры:

- стартовая гравитация: 0.3;
- максимальная гравитация: 1.5;
- ускорение: 0.02.

Формула: $G(t) = \min(1.5, 0.3 + 0.02t)$

- Основная цель системы:
- постепенно усложнять сбор ресурсов;
- сокращать время на принятие решений;
- усиливать давление, но без резких скачков сложности.

Пик сложности

Баланс сложности выстроен таким образом, чтобы обеспечить плавное нарастание напряжения с локальным пиком на 40–60 секунде игровой сессии.

Пик формируется за счёт:

- увеличения скорости змей;
- уменьшения безопасных промежутков между врагами;
- ускорения падения яиц;
- повышения плотности объектов на экране.

Данная структура позволяет создавать напряжённые игровые моменты, усиливая эмоциональную вовлечённость, но избегая перехода в состояние фрустрации.

Динамика изменения параметров представлена ниже (см. График «Excel»), что позволяет визуально оценить темп роста сложности и баланс между системами.

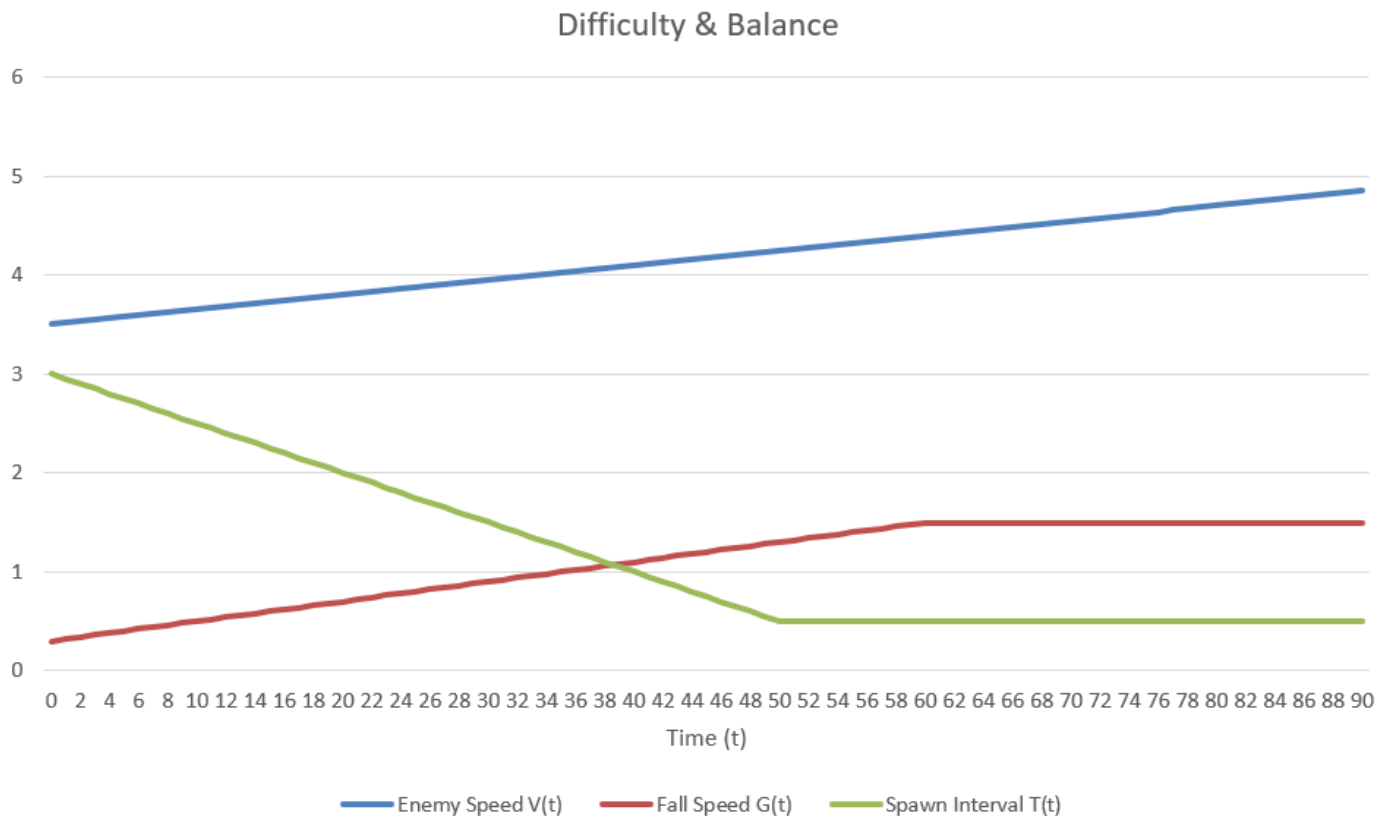


График «Excel»: Difficulty & Balance

Баланс сложности выстроен таким образом, чтобы обеспечить плавное нарастание напряжения с локальным пиком на 50–60 секунде сессии. Данный пик формируется за счёт одновременного увеличения скорости врагов и плотности объектов, что создаёт кратковременный рост нагрузки на игрока.

Такой подход позволяет усилить эмоциональную вовлечённость и формирует запоминающиеся игровые моменты без резкого перехода в состояние фрустрации.

5. Сеттинг и Арт-дизайн

Вся графика создана в Adobe Illustrator в стиле «Bubble-soft» (см Приложение). Использован экспорт в различных разрешениях для четкости обводок на мобильных экранах. Все эффекты прыжков, поражения и фоновой музыки записаны и обработаны вручную для создания уникальной аудио-идентичности.

Стиль: Яркий, мультяшный 2D (Flat Art / Casual). “Bubble-soft” формы.

Локация: Пустыня. Минималистичный фон, акцент на геймплее.

UX-дизайн: контрастные объекты, крупные формы, повышающие читаемость.

Персонаж: Сурикат Хати, от hunter - охотник. Пропорции слегка искажены (большие глаза, короткие лапки) для усиления образа и вызова эмпатии.

6. Мета-геймплей. Удержание. Экономика

В игре реализован набор мета-систем, направленных на повышение удержания игрока и формирование долгосрочной мотивации.

6.1 Карта уровней

Механика вовлечения направленная на постепенное развития игрока. После нажатия на кнопку “Play” игрок попадает на экран карты уровней. Уровни расположены по изогнутому горизонтальному пути.

Правила прогрессии

Переход к следующему уровню возможен только при получении минимум 2 золотых яиц на предыдущем уровне, всего 7 уровней.

Система жизней

У игрока есть 9 жизней, которые отображаются на экране карты уровней. 1 жизнь восстанавливается за 20 минут, но есть возможность мгновенного восстановления за покупку.

Система оценка уровня

За уровень предусмотрены 3 оценки прохождения, которые вознаграждаются игровой валютой в соответствии с качеством прохождения, если игрок собрал:

- 0–1 яйцо → 0 золотых яиц;
- 2–4 яйца → 1 золотое яйцо;
- 5–9 яиц → 2 золотых яйца;
- 10+ яиц → 3 золотых яйца.

Игрок может перепроходить уровни. Сохраняется лучший результат.

6.2 Рейтинг игроков

Добавлен экран рейтинга (визуальная заглушка). Предназначен для усиления соревновательного эффекта. *Запланировано: подключение данных игроков, создание еженедельных рейтингов, рейтингов в категории «Мир» и среди друзей.*

6.3 Коллекционная система

В игре реализована система коллекционных карточек, направленная на повышение удержания игроков и создания давления через время. Во время игровой сессии с вероятностью 70% появляется коллекционный объект (книга со следом лапы). При сборе объекта и завершении забега игрок получает 1 карточку.

Особенности: всего 6 карточек. Карточки начинают появляться только со 2 уровня.

Логика появления

Если карточка уровня ещё не была собрана, то объект может заспавниться, но если уже была собрана, то объект больше никогда не появляется на этом уровне.

Если игрок умер до подбора карточки, то попытка сохраняется, как только собрал карточку уровень считается завершённым по коллекции.

После смерти поверх Game Over появляется окно найденной карточки.

Прогрессия:

3 карточки → 5 золотых яиц

6 карточек → 10 золотых яиц

6.4 Прогрессия игрока

Прогрессия строится на нескольких уровнях:

- Skill-based прогрессия (улучшение навыков игрока)
- Прогресс по уровням (карта с требованиями по результату)
- Коллекционная мета-прогрессия
- Экономическая прогрессия (накопление и трата валюты)

Игрок мотивирован:

- улучшать результаты прохождения
- открывать новые уровни
- собирать коллекцию
- оптимизировать использование ресурсов

6.5 Монетизация (Ads + IAP)

В игре используется одна мягкая валюта — золотые яйца.

Источники получения:

- Награды за прохождение уровня (в зависимости от результата)
- Ежедневные награды за вход
- Выполнение ежедневных заданий
- События (ивенты) / коллекции

Основные траты:

- Кастомизация персонажа/врагов
- Восстановление жизней
- Второй "шанс" после смерти

В игре используются rewarded ads:

- Третий "шанс" после смерти

- Получение игровой валюты

Ограничение: до 2 просмотров в сутки. Цель: дать игроку выбор без жёсткого paywall, повысить retention и создать дополнительный источник ресурсов.

Магазин

В игре реализован магазин, позволяющий игроку тратить валюту (золотые яйца).

Основная функция магазина – это покупка и выбор врагов (визуальные скины).

Механика: игрок может выбрать одного активного врага, покупка осуществляется за золотые яйца, после чего объект становится неограниченно доступен для выбора.

Ассортимент:

- базовый враг (доступен сразу)
- дополнительные враги с различной стоимостью:
 - Noodle — 50
 - Frost — 90
 - Venom — 100
 - Blaze — 170

Цель системы:

- создать долгосрочную цель накопления валюты
- усилить персонализацию игрового опыта
- добавить дополнительный sink для экономики

Покупка валюты

Игрок может получить дополнительную валюту следующими способами:

Покупка:

- 20 яиц — 6€
- 50 яиц — 13€
- 100 яиц — 25€

Rewarded Ads:

- просмотр рекламы даёт 2 яйца
- лимит: 2 раза в сутки

Цель:

- монетизация через добровольные покупки
- предоставление альтернативы через рекламу

7. Retention & Engagement

Основные метрики, которые отслеживают показатели поведения:

- Best Time — лучшее время выживания
- Eggs per Run — среднее количество собранных яиц за сессию
- Total Deaths — общее количество смертей
- Revives Used — количество использованных возрождений
- Collection Progress — прогресс сбора карточек
- Daily Sessions — количество запусков в день

Механики удержания

1. Быстрый цикл
 - короткие сессии (30–90 сек)
 - мгновенный рестарт
 - “one more try” поведение
2. Skill-based progression
 - игрок улучшает реакцию и контроль
 - стремление побить собственный рекорд
3. Нарастающая сложность
 - динамическое давление
 - ощущение “я почти смог”

Meta-прогрессия

1. Коллекция карточек
2. Карта уровней
3. Рейтинг игроков

8. Технические детали

Движок: Unity 6.4

Язык: C#

UI: TextMeshPro, Event Systems для мобильного ввода.

Архитектура: Singleton для Game Manager, ООП SpawnerController и PlayerController.

Хранение данных: PlayerPrefs, сохранение: прогресса, валют и достижений.

Системы: Динамический спавн, масштабирование сложности, UI обновление в реальном времени.

9. План развития

Для масштабирования проекта Egg Hatty, повышения метрик удержания и монетизации запланированы следующие этапы:

- Контент: Новые враги (вариации поведения), скины для главного героя.
- Геймплей: Новые уровни с уникальной механикой (двойной прыжок, бусты).
- LiveOps: Ежедневные квесты и сезонные праздничные события.

Отключение рекламы

Предусмотреть возможность отключения рекламы через единовременную покупку.
Название покупки: No Ads.

Стоимость: 5€

Функциональность:

- отключает показ «Второй шанс» рекламы
- сохраняет доступ к наградам rewarded ads

Цель:

- предоставить комфортный опыт игрокам
- создать дополнительный источник монетизации
- повысить лояльность пользователей

10. Референсные игры

Subway Surfers

Общее: уклонение от препятствий и рост скорости.

Отличия Egg Hatty:

- нет lane-based движения - свободная горизонталь.
- добавлен вертикальный поток (падающие объекты).

Вывод: Egg Hatty создаёт большее давление на внимание за счёт двух независимых потоков, но может быстрее наскучить пользователю за счёт монотонности игрового процесса, в то время как в Subway Surfers происходит постоянная смена локации и появление бонусов, что увеличивает интерес.

Позиционирование: Egg Hatty находится на пересечении endless runner, reaction arcade и survival skill game. Уникальность: двухвекторная нагрузка на внимание игрока.

11. FTUE

Цель FTUE: обучить базовым действиям за <30 секунд, быстро довести до первой ошибки и сформировать “one more try”.

Flow первых 60 секунд (обучение без текста):

- 0–5 сек: игрок спавнится, 1 яйцо падает прямо на него.
- 5–10 сек: появляется UI: “двигайся влево/вправо”.
- 10–20 сек: появляется первая змея (медленная), игрок учится прыгать.
- 20–30 сек: увеличивается частота яиц, конфликт: собрать или уклониться.
- 30–60 сек: начинается настоящая игра и игрок совершает первую ошибку.

После смерти, экран: результат (время + яйца), кнопка revive и кнопка restart.

FTUE принципы: минимум текста, обучение = действие, ранняя ошибка = обучение.

12. A/B Testing & Product Hypotheses

Цель тестирования в оптимизации ключевых метрик:

- D1 Retention
- Session Length
- Average Runs per Session
- Revive Rate
- Ad Conversion (Rewarded Ads)

Основные гипотезы:

Гипотеза 1: Частота спавна яиц влияет на удержание.

Проблема: На ранних этапах, игрок может скучать или быть не вовлеченным.

Текущая версия (A): 2–4 сек интервал.

Тестируемая версия (B): 1–3 сек интервал.

Ожидание:

- рост вовлечённости в первые 30 секунд
- рост D1 retention
- возможный рост сложности

Метрики:

- D1 retention
- Average session length
- Early churn

Гипотеза 2: Revive увеличивает удержание.

Проблема: Игрок может фрустрироваться после ранней смерти.

A: revive доступен сразу.

B: revive доступен только после 20 сек выживания.

Ожидание:

- A: растёт удержание.
- B: растёт ценность revive.

Метрики:

- Revive usage rate
- Session length
- Ad conversion

Гипотеза 3: Визуальная поддержка увеличивает сбор яиц.

Проблема: Игрок может игнорировать яйца в пользу безопасности.

A: стандартный визуал.

B: усиленный feedback:

- glow эффект
- Particles
- усиленный звук

Ожидание:

- рост Eggs per run
- растёт рискованное поведение

Метрики:

- Eggs per run
- Death cause

Гипотеза 5: UI кнопки restart влияет на повторные попытки

A: стандартная кнопка.

B: большая кнопка + акцент: "Try Again", расположение - центр экрана.

Ожидание:

- растёт количество повторных запусков
- рост длительности сессии

Метрики:

- Runs per session
- Time between runs

Гипотеза 4: Скорость роста сложности влияет на “one more try”.

A: текущий рост (0.1 speed / сек)

B: замедленный рост (0.07 / сек)

Ожидание:

- растёт длина сессии
- падает фрустрация
- возможное падение напряжения

Метрики:

- Session length
- Runs per session
- Retention

Дополнительные гипотезы (быстрые тесты)

- Добавление slow-motion при смерти = повышение эмоционального отклика.
- Увеличение hitbox яйца = рост удовлетворения.
- Добавление near-miss эффекта = рост напряжения.

Подход к тестированию:

- Деление пользователей: 50/50.
- Минимум 1000+ пользователей на вариант.
- Длительность: 3–7 дней.

Параметры тестирования выбраны как баланс между скоростью итераций и статистической достоверностью результатов.

Критерии успеха: Тест считается успешным, если:

- рост ключевой метрики $\geq 5\%$
- без ухудшения (более роста) Retention, Session length и монетизации.

Оценка проводится с учётом приоритета метрик и общего влияния на пользовательский опыт.

Приложение. UI / UX.



Рис. 1. Главное меню: Комикс первого запуска.



Рис. 2. Главное меню: Навигация в настройки, профиль, магазин и мету.



Рис. 3. Окно профиля: Система прогрессии игрока, учет ресурсов и уровней.

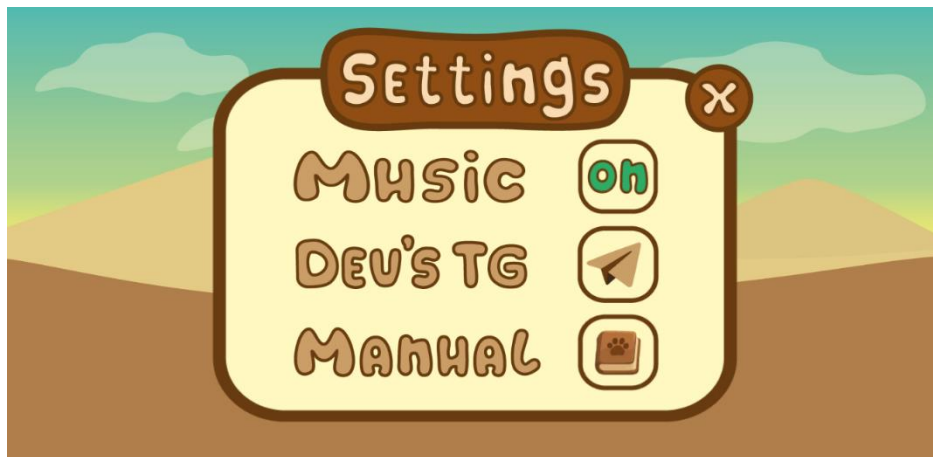


Рис. 4. Окно настроек: Управление звуком и навигация по вспомогательным разделам.

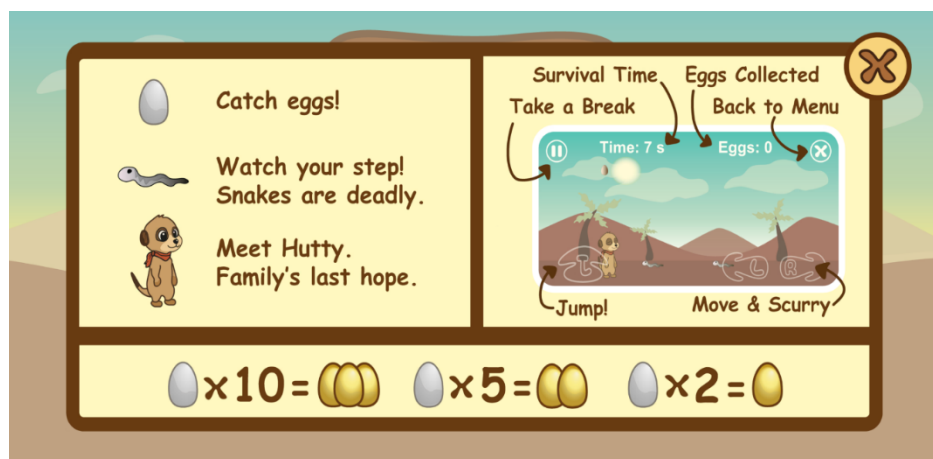


Рис. 5. Мануал: Обучение механике сбора предметов, управлению и обмену валют.



Рис. 6. Экран достижений: Системы наград для повышения вовлеченности.



Рис. 7. Экран коллекции: Система лимитированного события.



Рис. 8. Экран рейтинга: Система соревнования.



Рис. 9. Магазин скинов: Система кастомизации за игровую валюту.



Рис. 10. Магазин валюты: Прямая монетизация и реклама с лимитом просмотров.

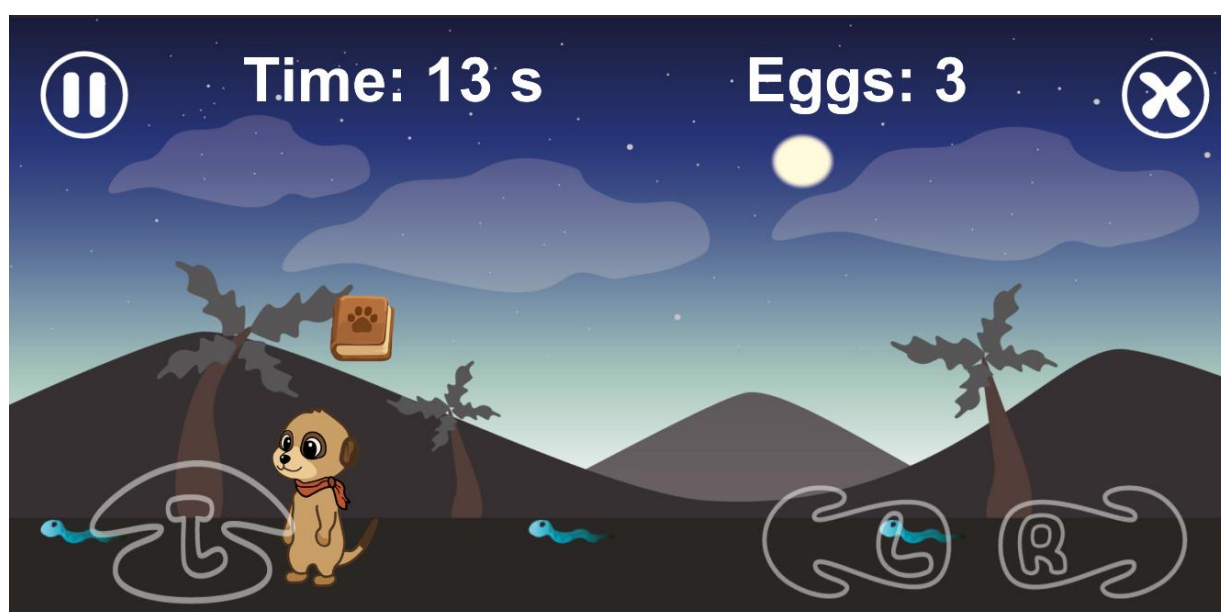
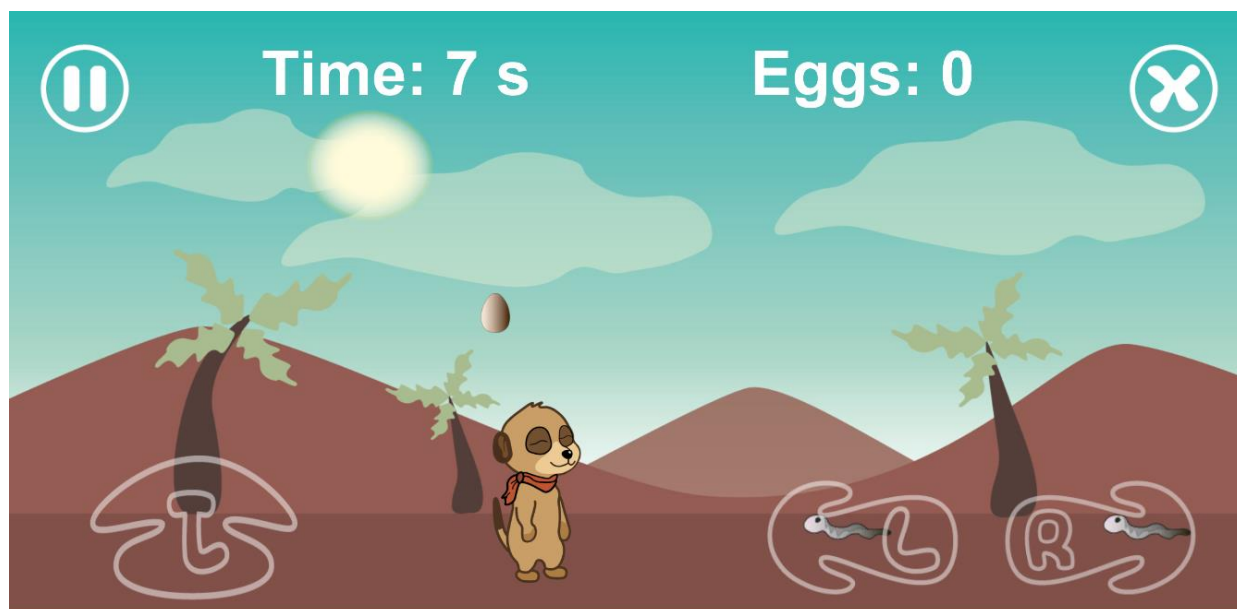


Рис. 11. Игровой процесс: Интерфейс и мобильного управления через тач-зоны.



Рис. 12. Меню паузы: Интерфейс для управления звуком, перезапуска и возврата к игре.



Рис. 13. Экран новой карточки: открытие собранного в течении уровня объекта.



Рис. 14. Экран карты уровней: Система прогрессии и вовлечённости.

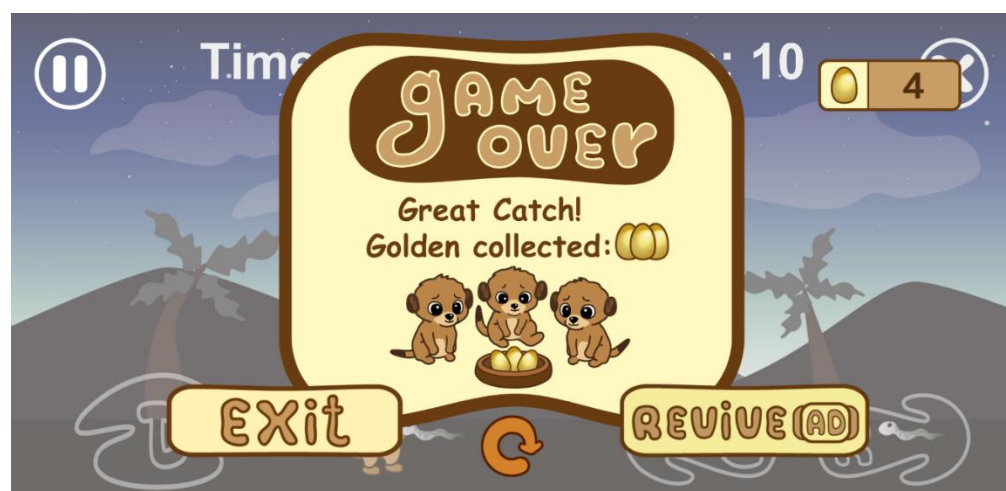
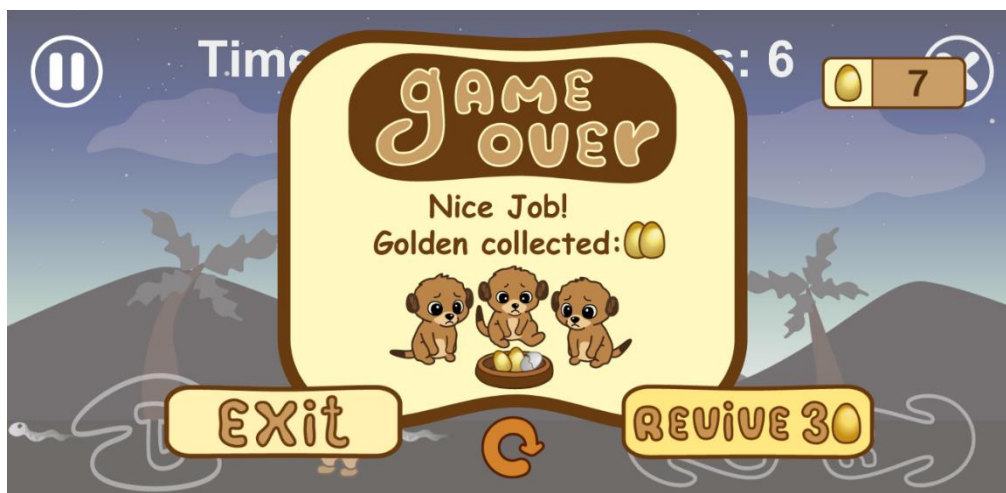


Рис. 15. Экран результатов: Оценка игрока и механика «Второго шанса» через рекламу.